CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ

Extrema d'une forme quadratique sur un cercle

Énoncé

Soit $f(x,y) = x^2 + 4xy - 2y^2$ et $\mathcal{C} = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 5\}$.

1. Justifier que f atteint un maximum et un minimum sur $\mathcal{C}$.
2. Soit $(u,v) \in \mathcal{C}$ où $f_{|\mathcal{C}}$ atteint un extremum.
   (a) Justifier qu'il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que $u + 2v = \lambda u$ et $2u - 2v = \lambda v$.
   (b) Montrer que $(\lambda - 1)(\lambda + 2) - 4 = 0$ et en déduire les valeurs possibles de λ.
3. Déterminer les points possibles, puis le maximum et le minimum de f sur $\mathcal{C}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- f polynomiale, contrainte $g(x,y) = x^2 + y^2 - 5 = 0$.

Ce qu'on te demande. Extrema sous contrainte par la méthode de Lagrange.

Corrigé

1. Compacité

Théorème : une fonction continue sur une partie compacte (non vide) est bornée et atteint ses bornes. En dimension finie, compact = fermé et borné.

- **Fermé** : $\mathcal{C} = g^{-1}(\{5\})$ avec $g(x,y) = x^2 + y^2$ continue, et $\{5\}$ est fermé dans $\mathbb{R}$.
- **Borné** : tout point de $\mathcal{C}$ est à distance $\sqrt{5}$ de l'origine.

$\mathcal{C}$ est donc compact, et f (polynôme, donc continue) y atteint un maximum et un minimum.

2. Théorème des extrema liés

Gradients : $\nabla g(u,v) = (2u, 2v) \neq (0,0)$ sur $\mathcal{C}$. Il existe λ avec $\nabla f(u,v) = \lambda \nabla g(u,v)$:

$$2u + 4v = 2\lambda u, \quad 4u - 4v = 2\lambda v \iff u + 2v = \lambda u, \quad 2u - 2v = \lambda v.$$

3. Équation sur λ

Déterminant nul :

$$(1-\lambda)(-2-\lambda)-4=(\lambda-1)(\lambda+2)-4=\lambda^2+\lambda-6=0.$$

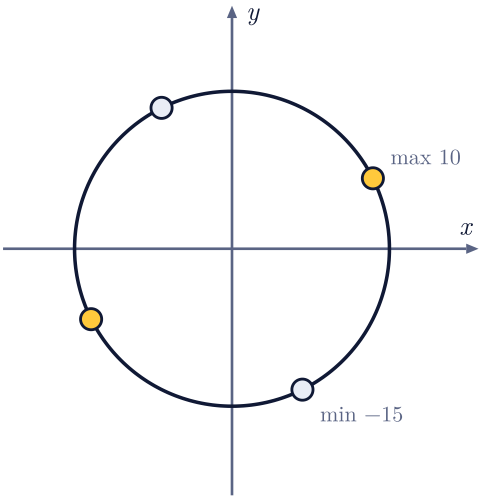
$$\lambda=2 \quad \text{ou} \quad \lambda=-3.$$

(Ce sont les valeurs propres de la matrice symétrique $\begin{pmatrix}1 & 2\\ 2 & -2\end{pmatrix}$ de f.)

4. Les points et les valeurs

- $\lambda=2$: $-u+2v=0$, $u=2v$, $5v^2=5$: $(u,v)=\pm(2,1)$, $f=4+8-2=10$.
- $\lambda=-3$: $4u+2v=0$, $v=-2u$, $5u^2=5$: $(u,v)=\pm(1,-2)$, $f=1-8-8=-15$.

$$\max_{\mathcal{C}} f=10 \text{ en } \pm(2,1), \qquad \min_{\mathcal{C}} f=-15 \text{ en } \pm(1,-2).$$



Le cercle $x^2+y^2=5$: maximum en $\pm(2,1)$ (jaune), minimum en $\pm(1,-2)$. Ces directions sont perpendiculaires : ce sont les vecteurs propres de la matrice de f.

Le piège

Chercher les points critiques de f sur $\mathbb{R}^2$: on veut les extrema **sur le cercle**, qui ne sont pas des points critiques de f.

La méthode

Extremum sous contrainte : compacité pour l'existence, Lagrange pour localiser, comparer les valeurs.

Rappels de cours utilisés

- **Bornes atteintes.**

$$f \text{ continue sur un compact } K \implies f \text{ est bornée et atteint ses bornes.}$$

En dimension finie, K fermé et borné suffit.

- **Extrema liés.** f, g de classe $\mathcal{C}^1$ sur un ouvert de $\mathbb{R}^2$, $X = \{g = 0\}$. Si $f_{|X}$ a un extremum en a et $\nabla g(a) \neq 0$:

$$\exists \lambda \in \mathbb{R}, \quad \nabla f(a) = \lambda \nabla g(a).$$